

안녕하세요, 엄유상입니다.

dbtkd1801@gmail.com / 01045918177

 [github](#)  [velog.io](#)



프로젝트를 함께 만들어갑니다

프로젝트를 진행할 때 제 역할을 충실히 수행하는 것은 물론, 전체 흐름을 이해하려 노력합니다.
팀원의 구현 방식과 고민을 공유하며 코드 리뷰나 가벼운 토론을 통해 더 나은 방향을 함께 찾아가는 편입니다.

고민을 통해 선택하는 개발자입니다.

기술과 구현을 결정할 때 충분히 고민하고, 팀이 납득할 수 있는 근거 있는 선택을 중요하게 생각합니다.
더 나은 구조와 높은 퀄리티의 코드, 기능 구현을 위해 “왜 이 방법인가”를 항상 스스로에게 질문합니다.

희망 직무

백엔드 엔지니어

주요 기술

 SpringBoot

하 중 상

 Java

하 중 상

 JPA

하 중 상

 TypeScript

하 중 상

 React

하 중 상

경력

삼성 청년 소프트웨어 AI 아카데미(SSAFY)

2025. 07. 08 - (진행 중)

육군 제5602부대 통신과장 복무

2023.03.01 - 2025.06.30

학력

서울과학기술대학교

2019-2023 (컴퓨터공학과)

수상

삼성전자 VD·네트워크사업부-SSAFY 연계 프로젝트 우수상 2등

2026. 04. 03 삼성전자 주식회사

삼성청년SW·AI아카데미 1학기 코딩 집중과정 종합성적 서울10만 3등

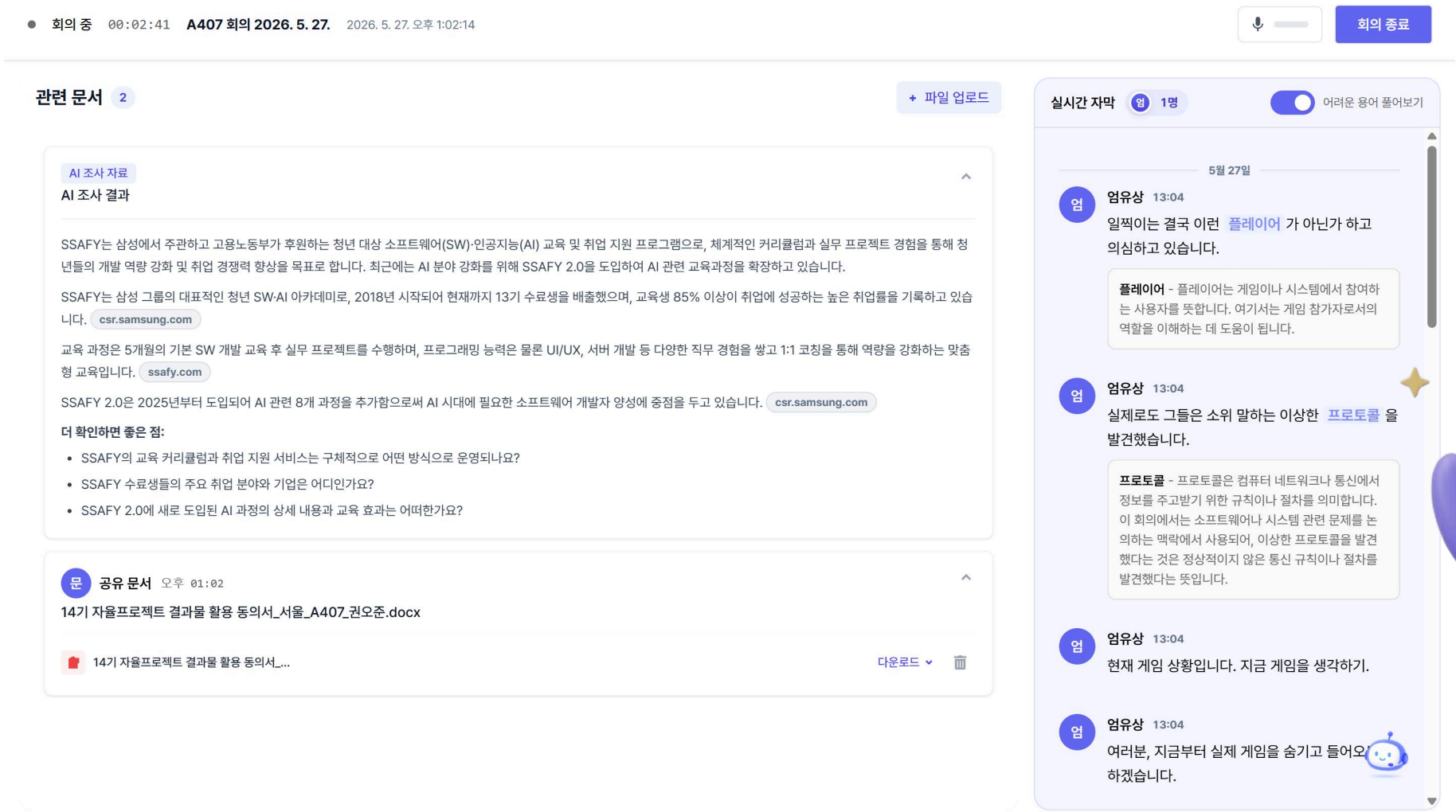
2025. 12. 26 삼성전자 주식회사

제 15회 SW개발 공모전(피우다프로젝트) 우수상

2025. 12. 17 정보통신산업진흥원

문서·회의 음성·일정을 연결하는 나만의 AI 회의비서

삼성청년SW·AI아카데미 자율 프로젝트



프로젝트 개요

Comeet은 회의 자료와 음성 기록을 기반으로 사용자의 회의 맥락을 이해하고, 필요한 정보를 찾아 답변하며, 회의 후속 업무까지 정리해주는 AI 회의 보조 서비스입니다.

서비스 정보

서비스	나만의 AI 회의비서 Comeet
기간	2026. 04. 06 - 2026. 05.21 (8주)
구성	FE 2명 · BE&AI 4명 · INFRA 1명
링크	https://github.com/eomyoosang/comeet

핵심 기능

01 문서 기반 검색

회의 자료를 업로드하면 임베딩과 벡터 검색으로 관련 문서를 빠르게 탐색합니다.

02 회의 중 AI Q&A

회의 맥락에 맞춰 자료 조사, 질문 답변, 필요한 정보 요약을 지원합니다.

03 음성 인식·요약

회의 음성을 텍스트로 변환하고 핵심 내용, 결정사항, 액션 아이템을 정리합니다.

04 후속 업무 자동화

회의록과 사용자 행동 패턴을 바탕으로 메일 작성, 일정 등록, 노션 정리 등 반복 업무를 줄입니다.

05 데스크탑 앱 제공

Tauri 기반 설치 프로그램으로 웹이 아닌 로컬 앱 형태의 사용 경험을 제공합니다.

06 AI 오케스트레이션

LangGraph와 OpenClaw를 활용해 도구 호출과 응답 경로를 단계 별로 제어합니다.

담당 역할

팀장 · AI · BE · INFRA

OpenClaw · Tauri · Backend 연동 설계
AWS(ec2, rds, s3, elasticache) 인프라 구축 및 운영
Jenkins · Docker 기반 배포 및 운영 환경 구성
Tauri · React · Openclaw 통합 설치 프로그램 개발

LangGraph 그래프 구조 설계
문서 업로드 및 Recursive/Adaptive chunking
파이프라인 개발
LangSmith trace로 지연구간 파악 및 응답 경로 최적화

기술 스택

Backend

Python Fast API Redis PostgreSQL

AI / RAG

LangGraph Qdrant

gpt-4o- mini gpt-4o- transcribe text-embedding-3-large

Infra / Deploy

AWS Docker Docker-compose Jenkins

Integration

OpenClaw React Tauri

프로젝트 회고

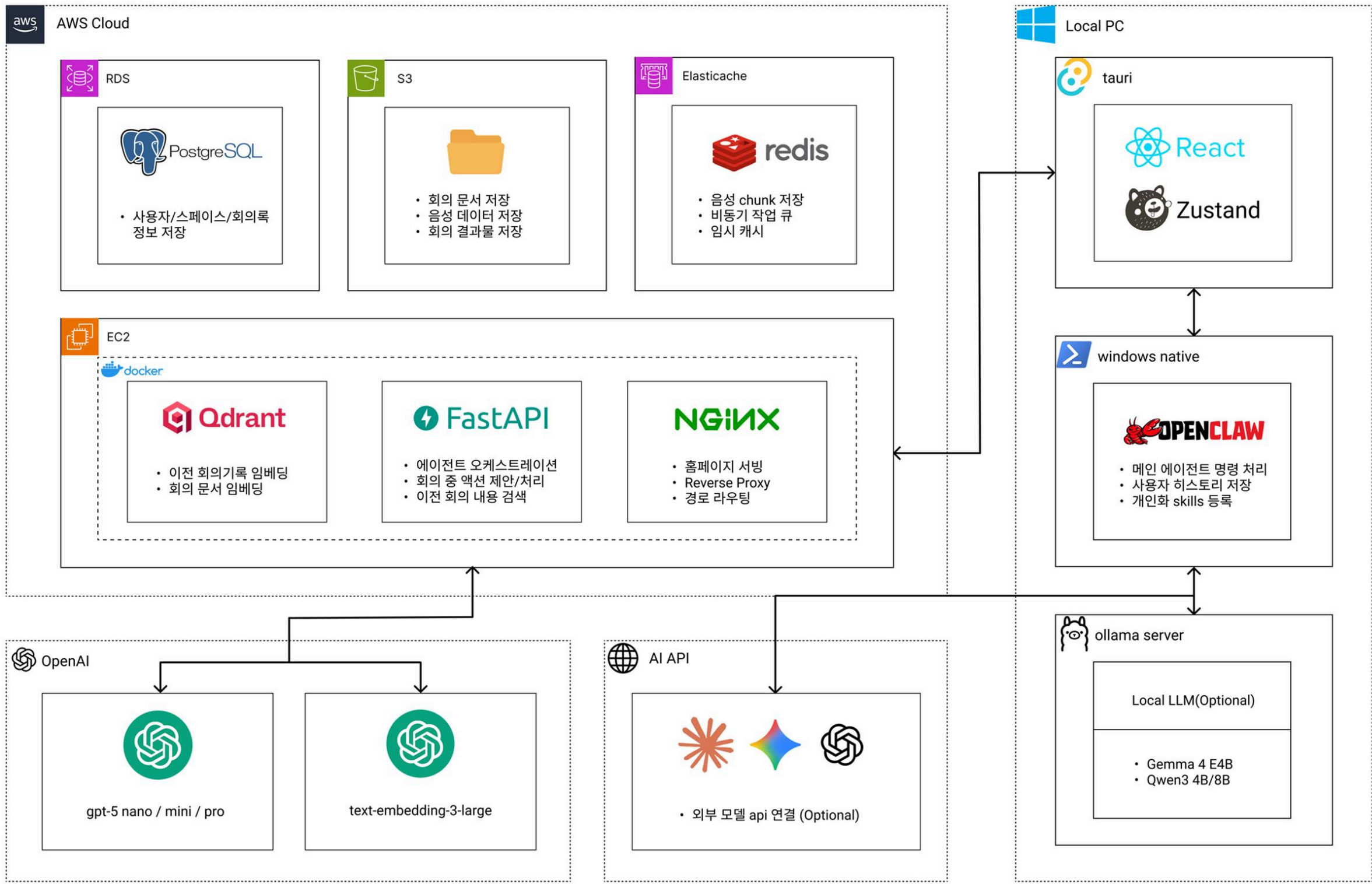
기술적 집중

- 다양한 문서 포맷을 지원하기 위해 **Recursive/ Adaptive chunking** 전략을 적용
- **OpenClaw 오픈소스 기반**으로 회의 보조 기능을 확장
- **LangSmith trace**를 활용해 span profiling과 그래프 병목 구간 개선
- **멀티 스레드 기반** 트래픽 제어

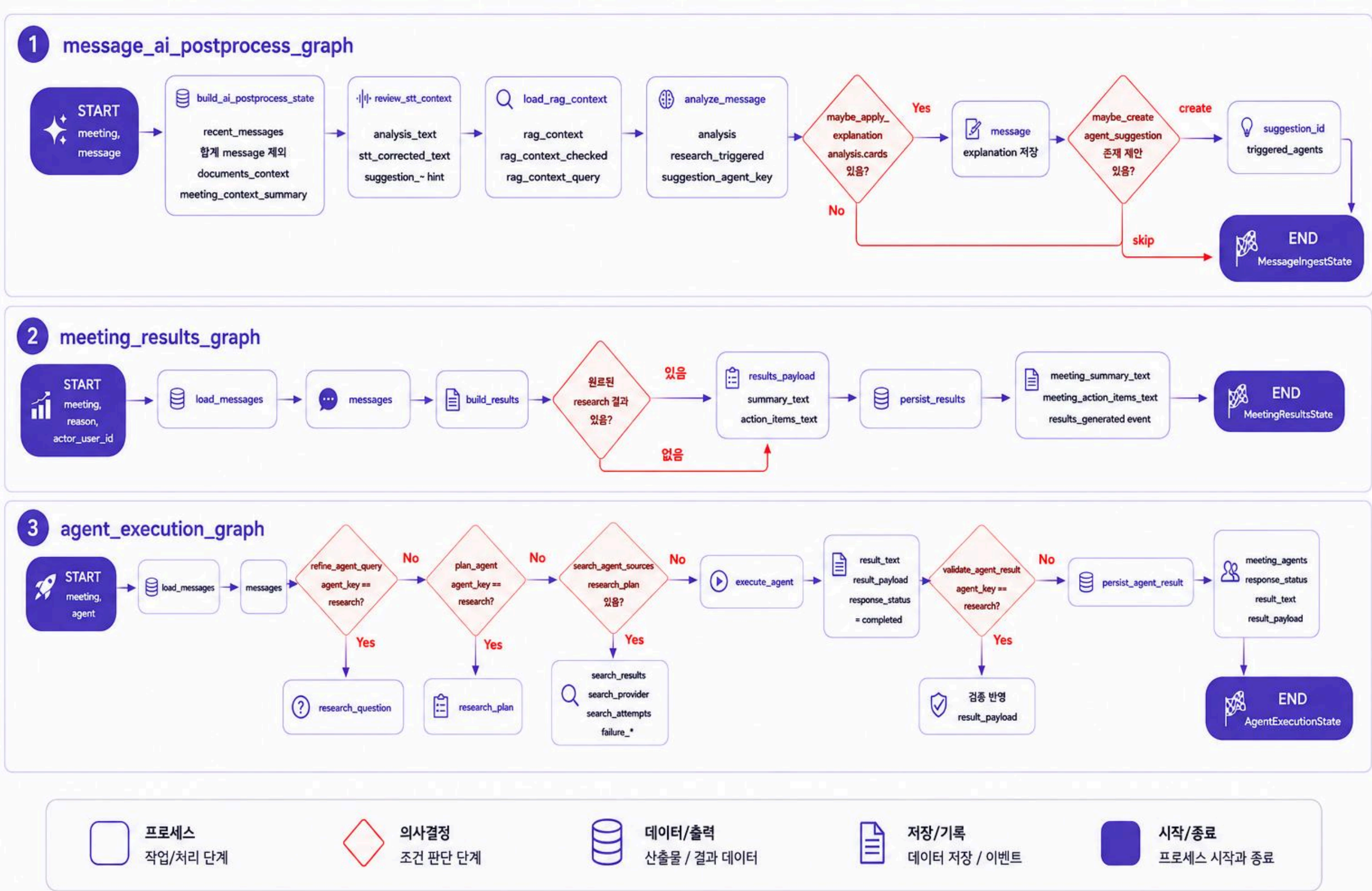
운영 · 협업에서 배운 점

- 팀장으로서 **이슈 분배와 일정 관리**의 중요성 체감
- 회의 보조 서비스는 단순 요약보다 맥락 유지와 후속 액션 연결이 중요
- 인프라, AI 파이프라인, 데스크탑 앱 연동을 함께 고려하는 경험 확보

System Architecture

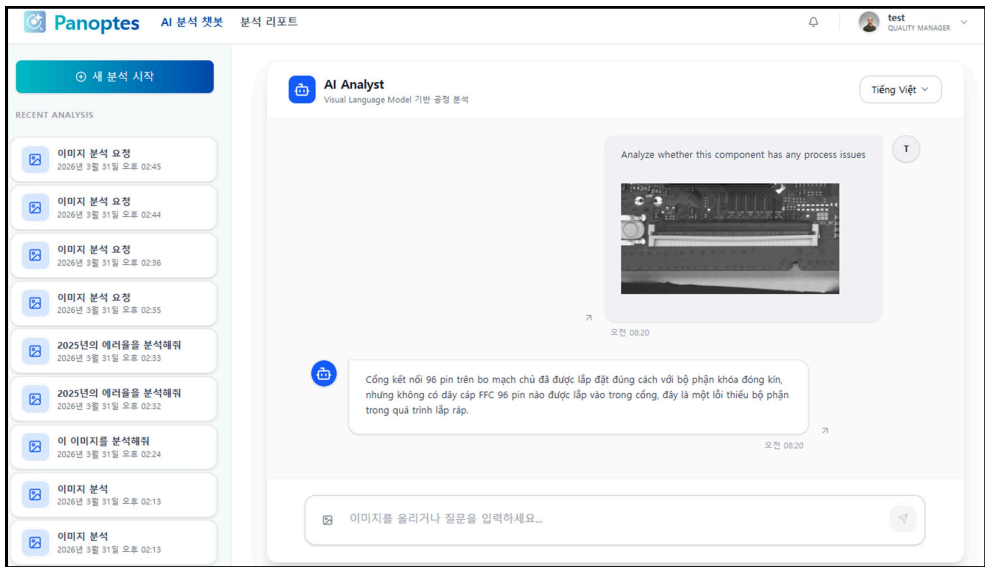
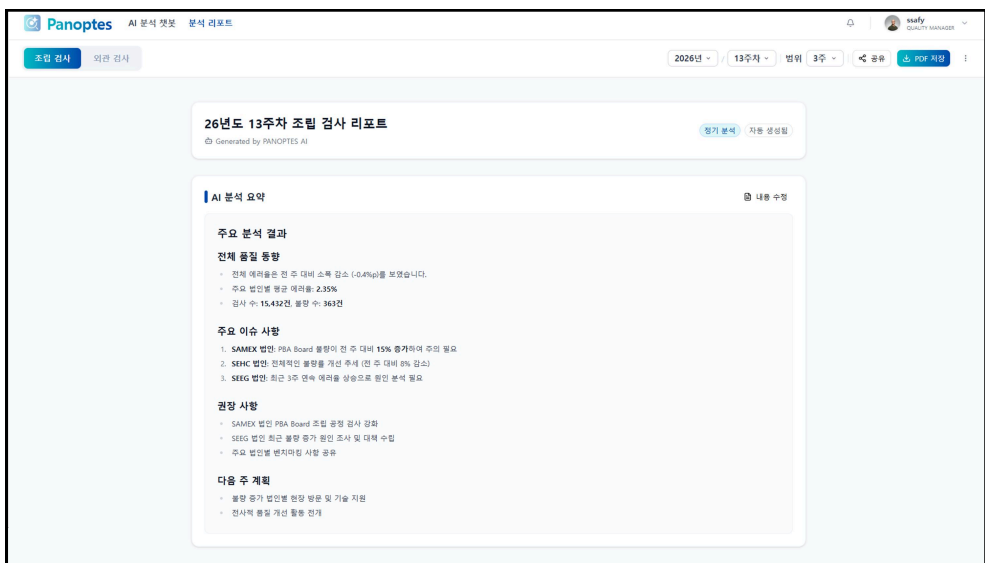


Graph Structure



공정 이미지 분석 자동화 AI Agent

삼성전자 VD·네트워크사업부-SSAFY 연계 프로젝트 우수상 2등 수상



프로젝트 개요

Panoptes는 제조/공정 환경에서 생성되는 이미지를 자동으로 분석하고, 유사 사례 검색과 VLM 기반 캡션·인사이트 생성을 통해 품질 검토와 이상 탐지를 지원하는 AI Agent 서비스입니다. 대시보드와 챗봇 중심의 워크플로우로 빠른 원인 파악과 실패 사례 탐색을 돕습니다.

서비스 정보

서비스	공정 이미지 분석 자동화 AI Agent
기간	2026. 04. 06 - 2026. 05.21 (8주)
구성	FE 2명 · BE&AI 4명 · INFRA 1명
링크	기업 산출물로 코드 제공 불가

핵심 기능

01 공정 이미지 업로드·분석

제조·공정 이미지를 수집하고 자동 분석합니다.

02 CNN 기반 유사 이미지 검색

특징 벡터를 추출해 유사 실패 사례를 탐색합니다.

03 캡션 생성·합성 데이터 활용

캡션 생성과 합성 데이터 구축을 지원합니다.

04 평가 체계 구축

NLI-C와 LLM-as-Judge로 합성 데이터 품질을 검토합니다.

05 대시보드 시각화

공정·부품·날짜별 NG 비율을 확인합니다.

06 AI 오케스트레이션

SSE 기반 챗봇으로 공정 이미지 분석과 불량률 추이 분석을 빠르게 조회합니다.

담당 역할

AI Evaluation · Backend

CNN 특징 추출 → FAISS 유사 이미지 검색
NLI-C / LLM-as-Judge 기반 합성 데이터
생성 품질 평가 체계 구축
검색 이미지·생성 캡션·평가 점수·평가 근거를
한 화면에 보여주는 대시보드 개발

RAG Threshold 조정 및 공정 이미지 데이터 라벨링
공정 불량률 추이 대시보드 개발
SSE 기반 챗봇 서비스 통신 프로세스 설계

기술 스택

- BackendPythonFast APIRedisPostgreSQL
- AI / RetrievalFaiss
- Model / EvalQwen-3.5Kimi-k2.5Gemma-3
gpt-ossNLI-CCNN
- Infra / DeployDocker

프로젝트 회고

기술적 집중

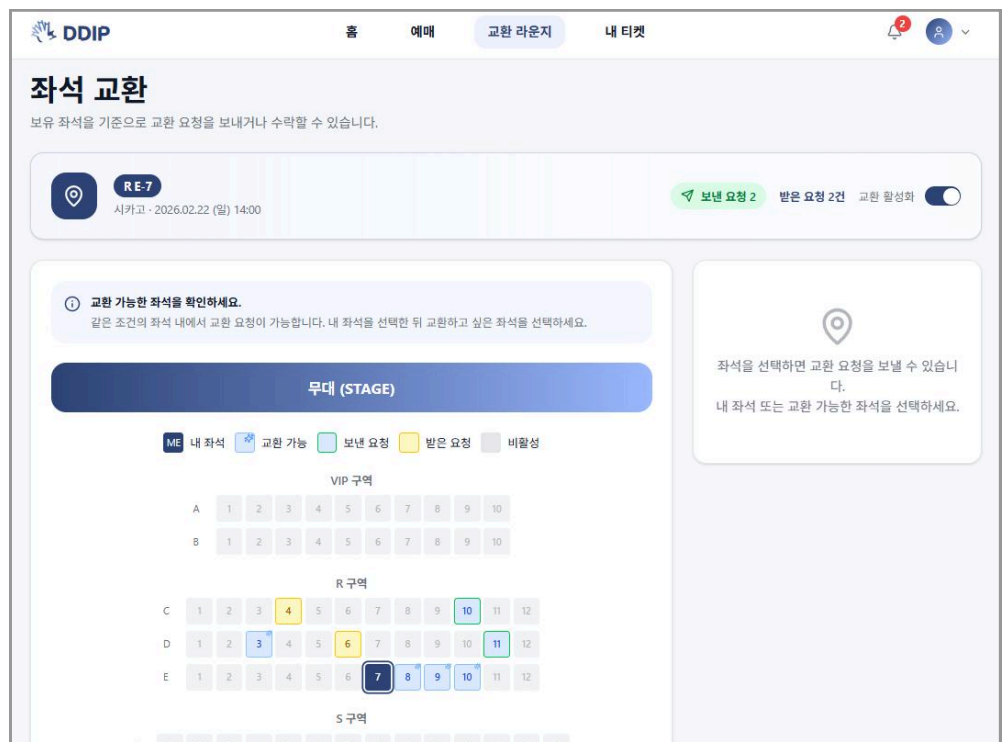
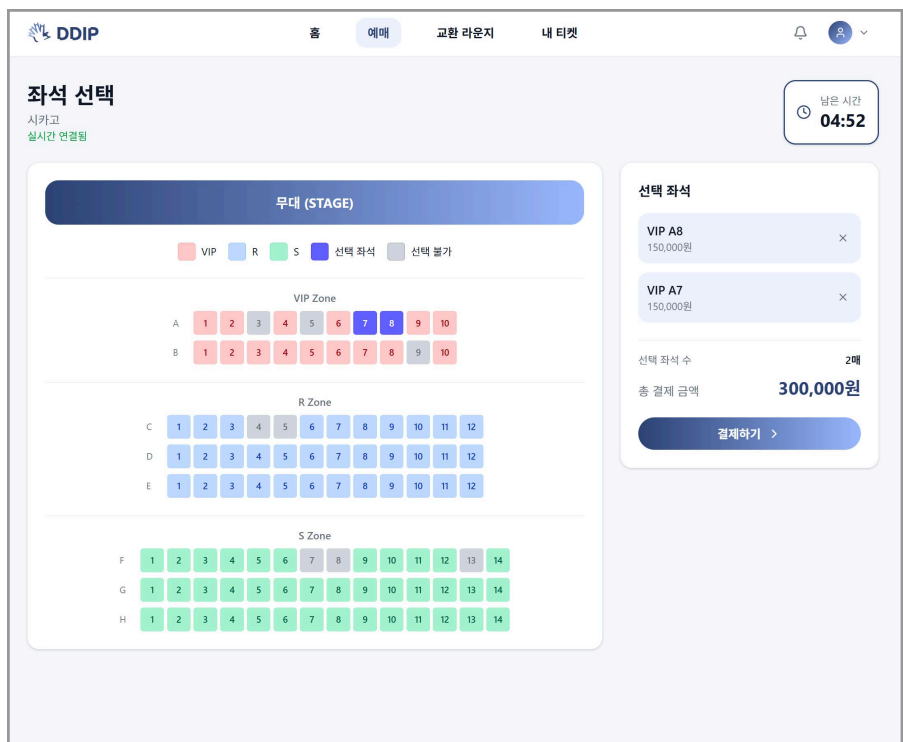
- RAG 기반 합성 데이터 10,000건 생성 및 학습
→ 97% 신뢰도 보장
- 일 45,000건 규모 공정 이미지 분석과 학습 데이터
선별 업무 자동화
- LLM-as-Judge / NLI-C 등 다양한 모델 평가 지표
효용성 분석
- 공정별·부품별·날짜별 NG 비율 산출로
공정 이상 감지

운영 · 협업에서 배운 점

- 평가 결과와 근거 시각화를 통해 실패 케이스
분석 속도 개선
- 현업 사전 배포 및 VOC를 반영하여 실무 적용
가능성 검증
- SSE 기반 챗봇 서비스 개발 및 통신 프로세스
설계 경험
- 챗봇 통신 프로세스와 장애복구 설계를 통해
실시간 서비스 구조 이해도 향상

실시간 좌석 예매 · 교환 서비스

삼성청년SW·AI아카데미 공통 프로젝트



프로젝트 개요

DDIB은 실시간 좌석 예매와 교환을 지원하는 서비스로, 대기열 관리부터 좌석 선택, 결제, 티켓발급, 좌석 교환의 기능을 제공합니다. MSA구조와 트래픽 분산 구조를 적용하여 대규모 트래픽 상황에서도 안정적으로 동작합니다.

서비스 정보

서비스	실시간 좌석 예매 · 교환 서비스 DDIB
기간	2026. 01. 06 - 2026. 02.09 (6주)
구성	FE 3명 · BE 4명 · INFRA 1명
링크	https://github.com/eomyoosang/ddib

핵심 기능

01 실시간 대기열 관리

트래픽 집중 상황에서 입장 순서를 제어합니다.

02 좌석 선택 · 예매

좌석 배치도 기반으로 원하는 좌석을 선택합니다.

03 QR 티켓 발급

예매 완료 후 모바일 티켓을 즉시 확인합니다.

04 좌석 교환

사용자 간 좌석 교환 요청과 상태 변화를 처리합니다.

05 결제 · 예약 상태 관리

결제 흐름과 예약 상태를 일관되게 관리합니다.

06 MSA 기반 분산 처리

캐시 · 메시징 구조를 활용해 대규모 트래픽 상황에서 동시성을 보장합니다.

담당 역할

Infra · Backend

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 마이크로서비스 아키텍처 설계 | GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes 기반 |
| OCI 기반 클라우드 인프라 구축 및 운영 | 서비스 배포 및 운영 자동화 |
| Redis / Kafka / RabbitMQ 기반 분산 시스템 설계 | k6 기반 성능 테스트 및 병목 분석 |
| 백엔드 코드 리뷰 및 서비스 구조 개선 | Redis 성능 최적화 및 동시성 제어 개선 |

기술 스택

Backend

 SpringBoot  JPA  Java  MySQL

Cache / Messaging

 Redis  Kafka  RabbitMQ

Infra / Deploy

 Docker  Gitlab CI  Kubernetes  OCI

Operate

 Grafana  Loki  Prometheus

프로젝트 회고

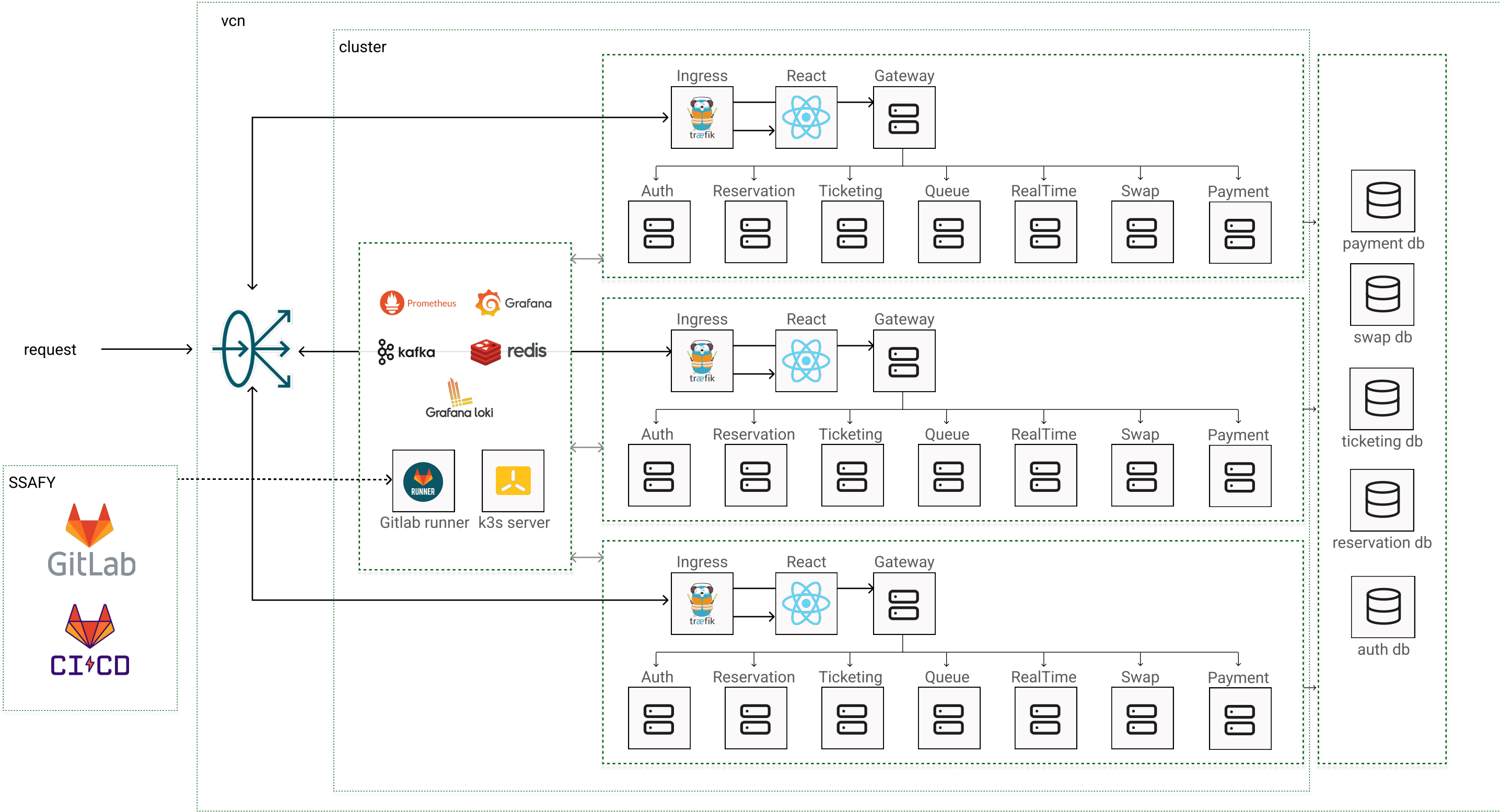
기술적 집중

- 실시간 좌석 예매 · 교환 서비스 개발
- **MSA와 분산 환경**을 고려하는 개발 경험
- 마이크로 서비스 간 **통신 시퀀스**를 먼저 설계해 구조를 명확히 정의
- **Redis 캐싱과 Lua Script**를 적용해 동시성 보장 흐름을 개선
- **Batch Fetching, 쿼리 튜닝, 키 정규화 전략**을 통해 성능 최적화
- **k6 부하테스트**를 기반으로 Redis 병목을 분석하고 개선(**p95 2664ms → 105.2ms**)

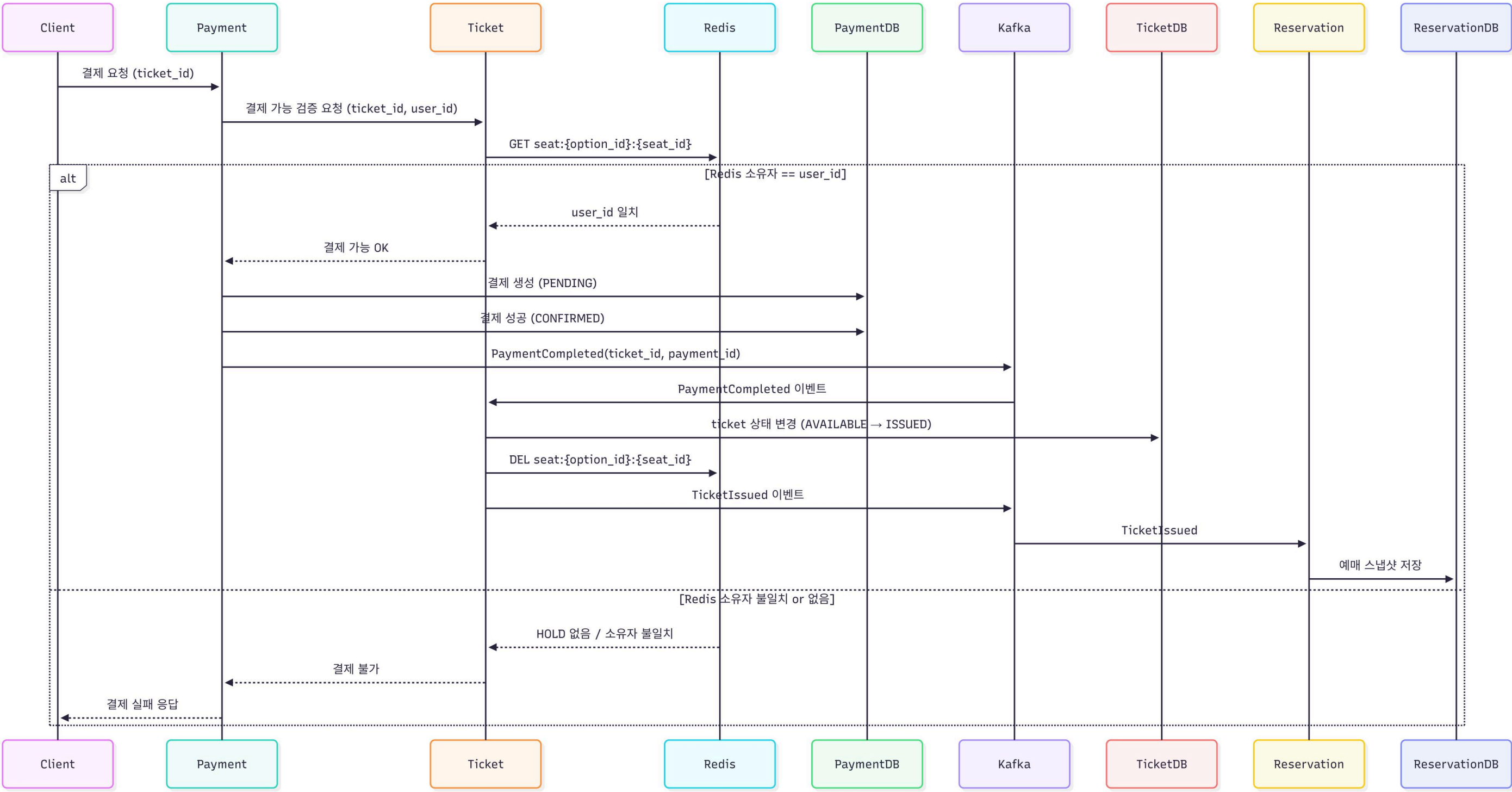
운영 · 협업에서 배운 점

- **코드 리뷰**를 통해 코드 일관성과 유지보수성을 높이는 역할 수행
- 협업 과정에서 서비스 구조와 기술적 기준을 함께 정리
- 장애 대응과 동시성 제어를 운영 관점에서 고민
- MSA 기반 서비스 운영을 위한 **역등성 처리** 및 **Kafka/Outbox 패턴** 적용

System Architecture



MicroService Sequence
(reservation scenario)



Ticketing K6 Load Test

실험 환경

- Worker Node: 3
- VU(가상 사용자): 200

개선 포인트

- Redis Key Format 개선
- Prefix 정규화

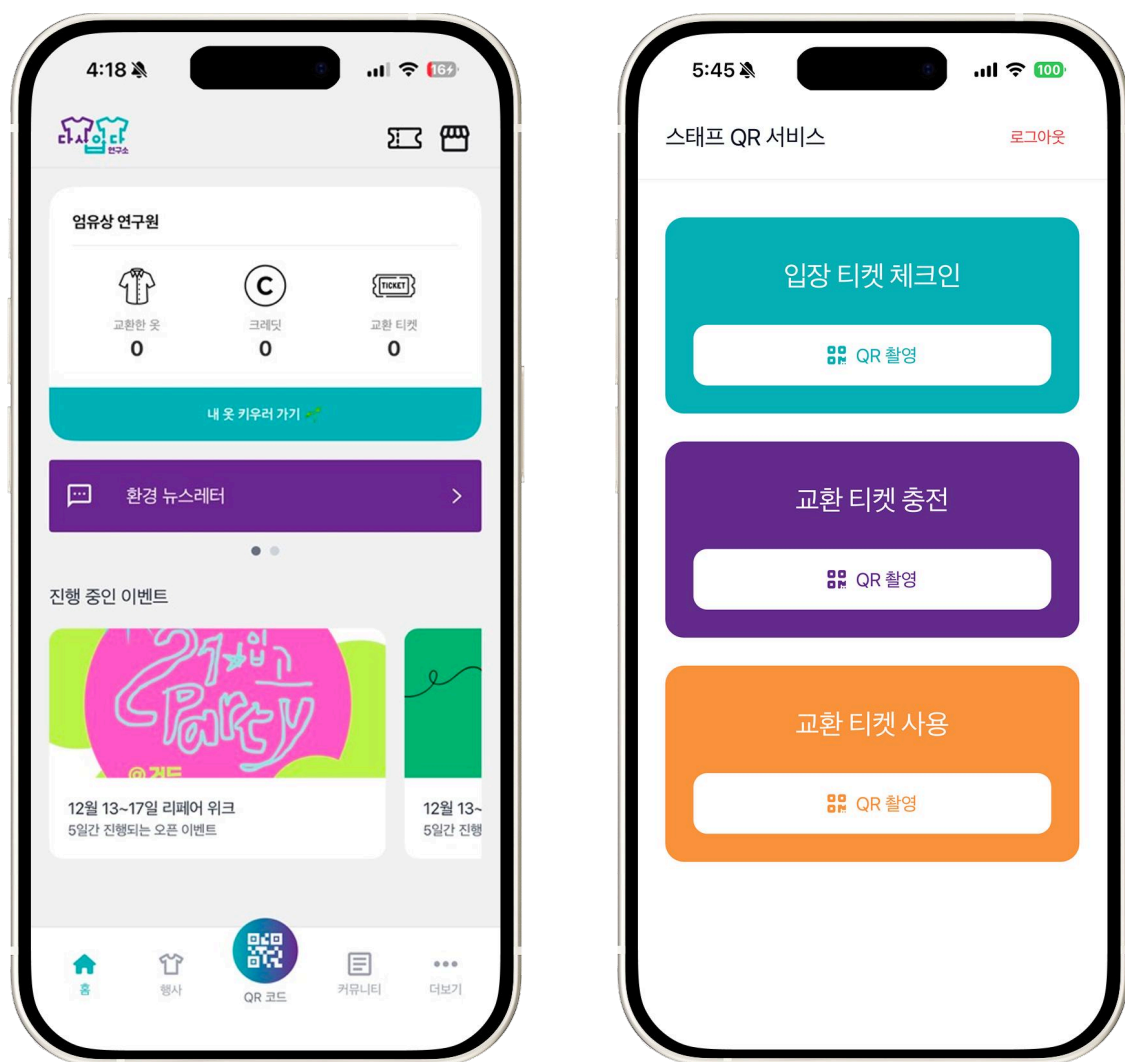
[WS Latency]

Before			After	
avg	256.5ms	→	avg	157.3ms
p50	13.0ms		p50	13.0ms
p95	2664.0ms	→	p95	105.2ms
max	4995.0ms		max	4616.0ms
conn p95	22ms	→	conn p95	7ms

3개 노드 환경에서 단일 레디스 사용으로 인해 병목 발생
Redis Key 개선 후 P95수치 25배 개선, 평균 응답시간 39% 감소

친환경 의류 교환 행사 21%파티의 디지털 전환 플랫폼

제 15회 피우다 프로젝트 우수상 수상



프로젝트 개요

다시입다 연구소가 주최하는 21%파티의 디지털 전환을 위해 개발한 서비스입니다. 행사 참여 신청, 체크인, 티켓 발급, 굿즈 교환, 보상 지급을 하나의 플랫폼에서 제공하여 운영 효율과 사용자 경험을 함께 개선했습니다.

서비스 정보

서비스 다시입다 연구소의 21%파티 디지털 전환
기간 2025. 10. 02 - 2025. 12.17 (11주)
구성 RN&BE 4명 · React&BE&Infra 1명
링크 <https://github.com/ssasinsa>

핵심 기능

01 행사 참여 / 취소

행사 목록과 상세 정보를 확인하고 참여 신청 및 취소를 처리합니다.

02 디지털 티켓 · 체크인

QR 코드 기반 티켓 발급과 현장 체크인 처리를 지원합니다.

03 소셜 로그인 · 크로스 플랫폼

ios·Android 어디서든 소셜 계정으로 간편하게 로그인합니다.

04 굿즈 교환

행사 참여 보상 크레딧을 사용해 굿즈를 교환합니다.

05 보상 지급

행사 종료 후 배치 스케줄러로 대상자에게 보상을 지급합니다.

06 운영자 대시보드

행사 지표와 참여 현황을 시각적으로 확인하고 운영합니다.

담당 역할

Backend

- 아키텍처 및 데이터베이스 스키마 설계
- 소셜 로그인(Kakao, Google, Apple) 기능 구현
- 행사 지표 자동 리포트 생성 기능 구현
- QR코드 생성 및 사용처리 기능 구현
- 행사 참여 및 취소 기능, 굿즈 교환 기능 구현
- 행사 종료 후 보상 지급 배치 스케줄러 구현
- 마스코트 키우기 레벨업 로직 구현

Frontend(React Native)

- 카카오 SDK를 이용한 소셜 로그인 기능 구현
- 체크인 및 디지털 티켓 QR코드 생성 및 새로고침 로직 구현
- 행사 참여 및 취소 기능 구현

기술 스택

Backend

 SpringBoot  JPA  Java

Database / Cache

 Redis  MySQL

Infra / Deploy

 Docker  Github Actions  On-Premise

Operate

 Grafana  Loki  Prometheus

프로젝트 회고

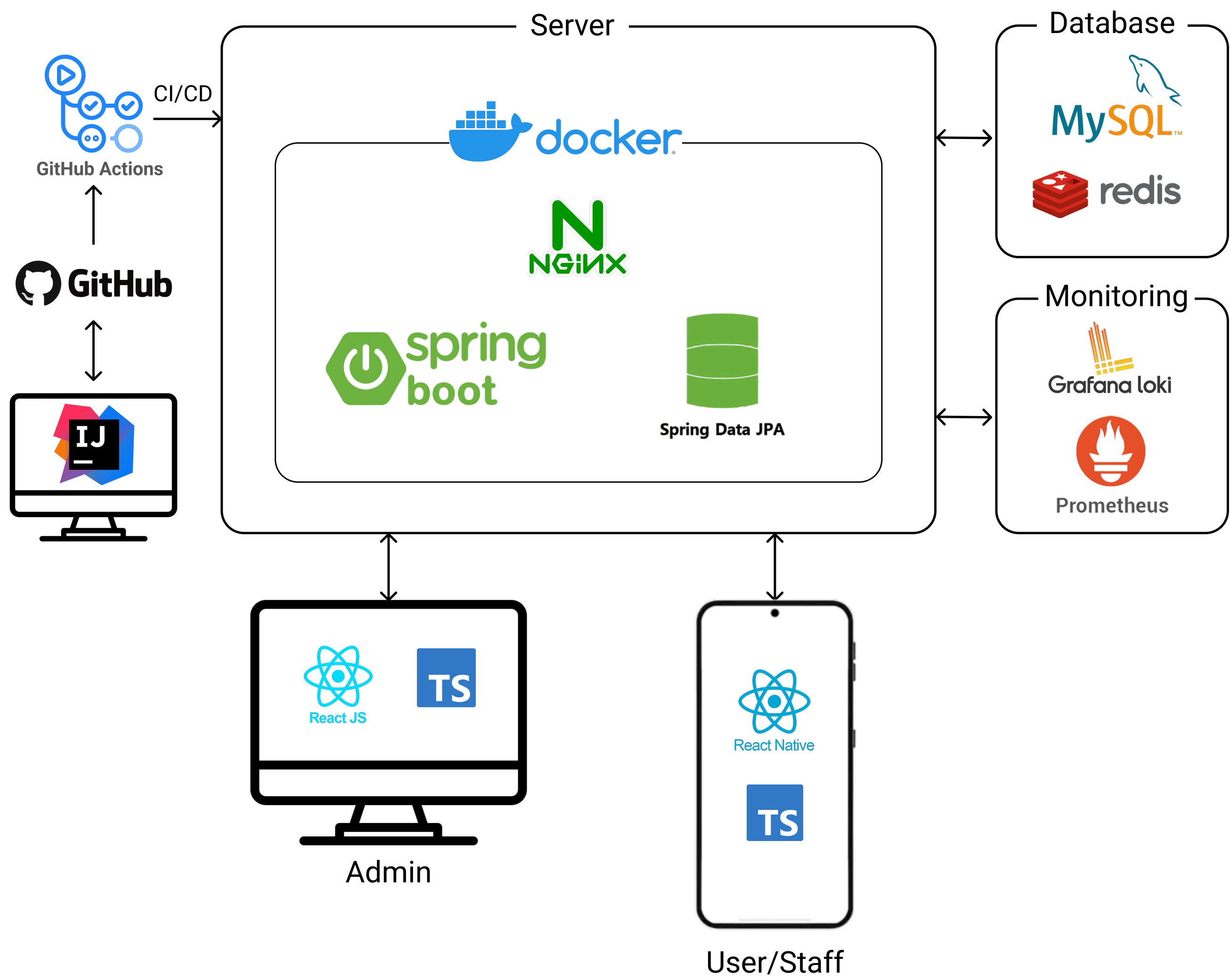
기술적 집중

- Redis 캐싱과 Lua Script를 활용해 신청 기능의 동시성 제어 구현
- Batch Fetching 적용으로 N+1 문제 해결 및 조회 성능 개선
- 쿼리 튜닝 · 캐싱 기반 백엔드 성능 최적화 경험
- 안드로이드 · ios 환경별 크로스 플랫폼 최적화 경험

운영 · 협업에서 배운 점

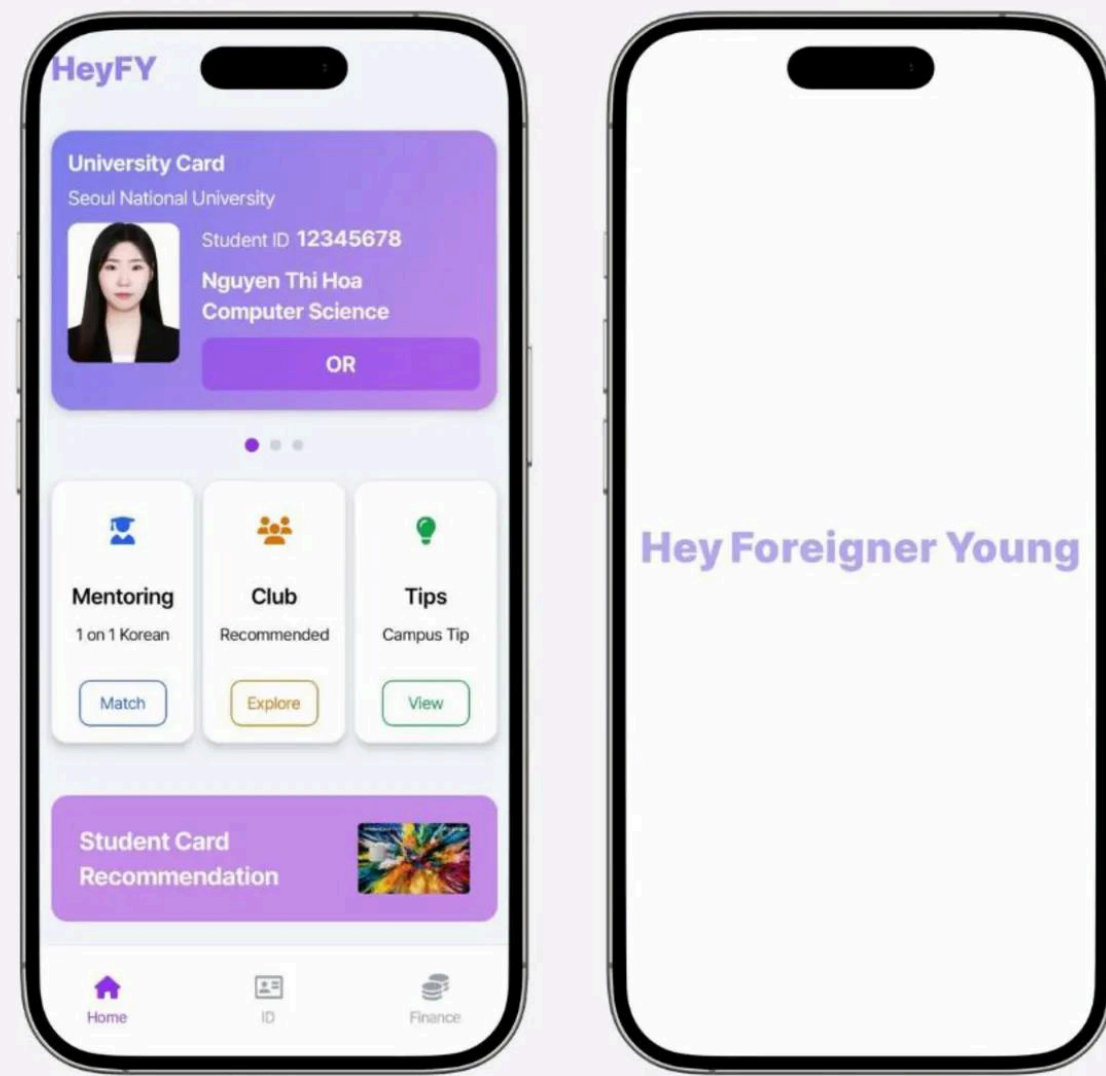
- 행사 운영자 인터뷰를 통한 요구사항 분석 및 기능 정의
- 기능 단위 이슈 분배를 통한 협업 중심 개발 수행
- 코드 리뷰를 통한 유지보수성 및 협업 품질 향상
- 실제 서비스 도입 및 앱 마켓 심사를 고려한 기능 요구사항 도출

System Architecture



HeyFY

외국인 유학생 온보딩 서비스



프로젝트 개요

HeyFY는 외국인 유학생이 한국 생활과 학교 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 돕는 온보딩 서비스입니다. 멘토링, 동아리 추천, 캠퍼스 팁, 환율 정보를 한 곳에서 제공해 초기 정착의 불편함을 줄여줍니다.

서비스 정보

서비스	외국인 유학생 온보딩 서비스 HeyFY
기간	2025. 07. 05 - 2025. 08.31 (6주)
구성	Android 1명 · BE 3명 · AI 1명
링크	https://github.com/SSAFY-HeyFY

핵심 기능

01 AI 환율 예측 · 환전 추천

환율 변동을 분석해 유학생에게 적절한 환전 시점을 제공합니다.

02 등록금 납부 시점 최적화

환율 예측을 바탕으로 등록금 납부 부담을 줄일 수 있는 시점을 안내합니다.

03 계좌 · 카드 조회 및 이체

국내/외화 계좌 조회, 거래 내역 확인, 계좌 이체 등 기본 금융 기능을 제공합니다.

04 외국인 등록증 기반 인증

외국인 등록증 기반 인증 기능으로 금융 접근성을 높입니다.

05 1:1 멘토링 · 동아리 추천

멘토링 자동 매칭과 맞춤형 동아리 정보를 제공합니다.

06 캠퍼스 생활 정보 제공

오늘의 캠퍼스 꿀팁, 비자 별 근무 시간, 알바 추천, 생활 정보 커뮤니티를 제공합니다.

담당 역할

Backend

Docker 기반 컨테이너 환경 구축
Nginx 리버스 프록시 및 웹 서버 설정
Jenkins 기반 CI/CD 파이프라인 구축
Grafana/Prometheus/Loki 기반
모니터링 시스템 구축

Backend

백엔드 개발 일정 관리 및 업무 배정
외부 API 연동 공통 컴포넌트 설계
인증/인가 방식 설계 및 구현
환전 서비스 구현
환율 예측 AI 연동 및 환율 조회 서비스 구현
PII 마스킹 및 로깅 파이프라인 구축

기술 스택

Backend

 SpringBoot  JPA  Java

Database / Cache

 Redis  MySQL

Infra / Deploy

 Docker  Jenkins  On-Premise

Operate

 Grafana  Loki  Prometheus

프로젝트 회고

기술적 집중

- FastAPI AI 서버를 포함한 아키텍처 설계
- 자체적인 인증/인가 방식 설계
- 공통 컴포넌트 설계 및 재시도 정책 설정
- PII 마스킹 로그 파이프라인 구축

운영 · 협업에서 배운 점

- 금융 도메인의 보안 수준을 고려한 민감정보 마스킹
필요성 체감
- 로그 포맷과 깃 컨벤션의 중요성 이해
- 브랜치 병합 전 코드 리뷰를 통한 사이드 이펙트 예방
- 추가 보안 요구사항을 반영하기 위한 설계 유연성 확보

RTR 방식 + 세션 기반 인증/인가 설계

상황

RTR(Refresh Token Rotation) 기반의 인증/인가 방식을 이미 구현한 상태
이후 다음과 같은 보안 요구사항 추가

- 금융 관련 API에 한해 **30분 단위로 PIN(2차 비밀번호) 인증** 요구
- **1주일 단위 재로그인(ID/PW) 요구**
- 개발 기간이 촉박하여 **인증/인가 전체 구조를 새로 설계·구현하기는 어려운 상황**

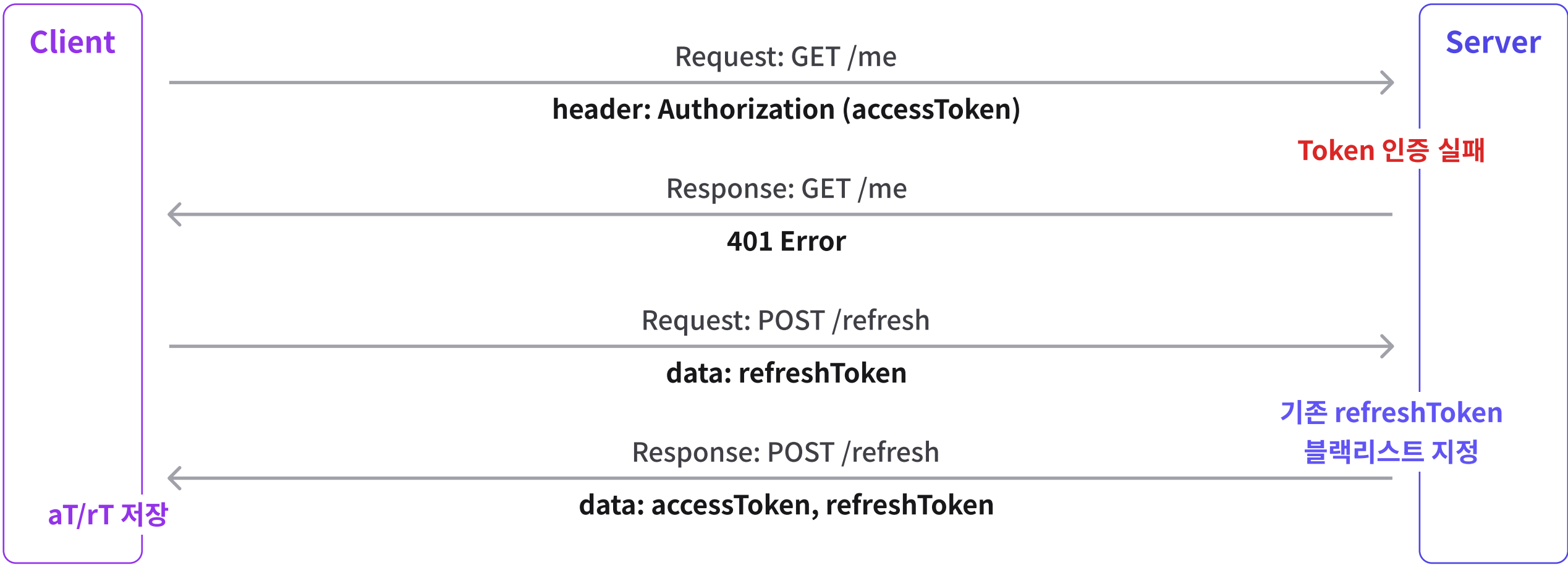
기존 RTR 구조를 유지하면서도, 민감 API 보호를 위한 추가 인증 레이어가 필요

해결방안

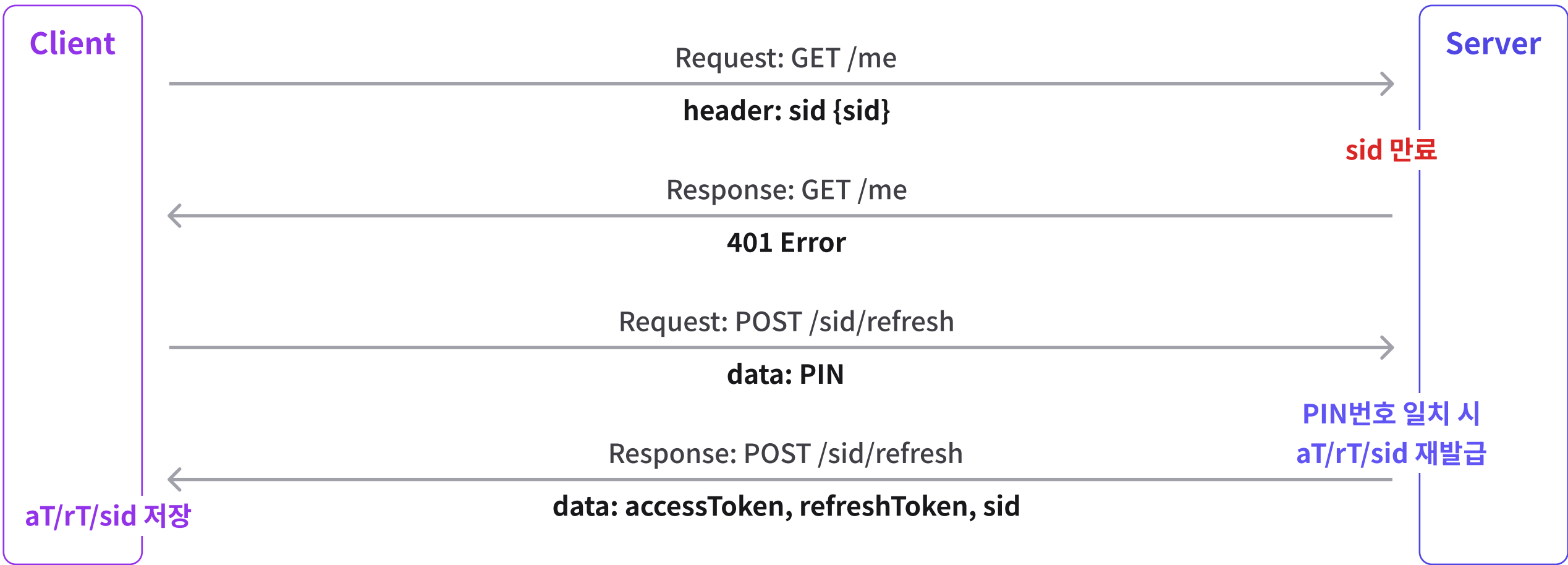
기존 RTR 구조 위에 세션을 추가해 **짧은 보안 세션 + 긴 로그인 세션**을 분리하는 방식으로 문제를 해결

Access Token (AT)	Refresh Token (RT)	SID (Session ID)
• 짧은 수명 • 일반 API 인증용	• 비교적 긴 수명 (약 1주) • AT 재발급 용도 • RTR 방식 적용	• PIN 인증 성공 시에만 발급 • 민감 API 접근을 위한 추가 인증 수단 • 만료 시간 30분(Redis TTL)

토큰 재발급 (AccessToken & RefreshToken)



세션 갱신 (SessionID & AccessToken & RefreshToken)



System Architecture

